



## Tieu\_luan\_CNPM\_Co\_Han

Đồ án Công nghệ phần mềm (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

# Công nghệ phần mềm

Thứ  
Ngày

No.

Tiểu luận 1: Tìm hiểu ngôn ngữ BPMN. Vẽ một tiến trình nghiệp vụ bất kỳ bằng draw.io.

## Ngôn ngữ BPMN

### Khái niệm:

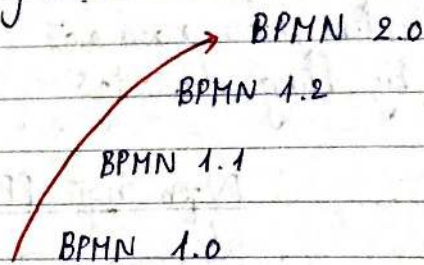
BPMN là viết tắt của Business Process Modeling and Notation. Tạm dịch là ký hiệu và mô hình hoá quy trình nghiệp vụ. BPMN là một phương pháp biểu đồ luồng (Flow chart). Dùng để mô hình hoá các bước của quy trình kinh doanh theo kế hoạch từ đầu đến cuối. BPMN là một chìa khóa để quản lý quy trình kinh doanh. Mô tả trực quan một chuỗi chi tiết các hoạt động kinh doanh và các luồng thông tin cần thiết để hoàn thành một quy trình. Mục đích của BPMN là mô hình hoá các bước để cải thiện hiệu quả. Đưa ra các tính huống mới hoặc đặt được lợi thế cạnh tranh.

### Lịch sử phát triển của BPMN

Business Process Modeling Notation được phát triển bởi Tổ chức Sáng kiến quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management Initiative - BPMI) và đã trải qua một loạt các sửa đổi. Năm 2005, BPMI sáp nhập với Tổ chức quản lý đối tượng (Objects Management Group - OMG), tiếp quản sáng kiến này. Năm 2011, OMG đã phát hành BPMN 2.0 và đổi tên thành Business Process Modeling and Notation. Nó tạo ra một tiêu chuẩn chi tiết hơn cho mô hình hoá quy trình doanh nghiệp. Sử dụng một bộ ký hiệu và tiêu chuẩn đa dạng hơn cho sơ đồ quy trình nghiệp vụ. Kể từ năm 2014, BPMN cũng đã được bổ sung bằng một phương pháp biểu đồ luồng (Flow Chart). Được gọi là Tiêu chuẩn mô hình



quyết định và ký hiệu - Decision Model and Notation standard



### Mục đích và lợi ích của BPMN

BPMN với mục đích chính là cầu nối thông tin giữa các bên liên quan trong quy trình nghiệp vụ. Nó hướng đến những người triển khai quy trình, cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết để triển khai chính xác. Nó cung cấp một tiêu chuẩn và ngôn ngữ chung cho các bên liên quan. Cho dù là nhân viên kỹ thuật hay nhân viên kinh doanh, người tham gia quy trình, nhà quản lý, các chuyên gia tư vấn; ... Đặc biệt nó thu hẹp khoảng cách giữa kế hoạch và triển khai thực tế bằng cách cung cấp đủ chi tiết và rõ ràng vào chuỗi các hoạt động kinh doanh.

Việc lập sơ đồ có thể dễ hiểu so với văn bản hướng dẫn. Nó cho phép giao tiếp và hợp tác dễ dàng hơn để đạt được mục tiêu của một quy trình hiệu quả tạo ra kết quả chất lượng cao.

Đặc điểm nổi bật của BPMN là hướng đến người làm quy trình nghiệp vụ dựa trên ký hiệu đã được chuẩn hóa, dễ đọc, dễ hiểu. Bên cạnh đó, do đã được chuẩn hóa nên các ký hiệu nên BPMN có tên tự động phát sinh ra ngôn ngữ thực thi WSBPML.

### Các phần tử và ký hiệu sơ đồ BPMN 2.0

BPMN mô tả 4 yếu tố cho sơ đồ quy trình kinh doanh:

#### 1. Flow Objects (Đối tượng luồng):

+ Event (sự kiện): là các sự kiện xảy ra trong quá trình thực hiện tiến trình. Những events (biến cố) này sẽ tác động đến trình luồng thực thi của tiến trình. Có 2 cách sử dụng event đó:



- Normal Flow đặt giữa 2 activities, là điều kiện của để thực hiện Activity tiếp theo.
- Event (Attached to Boundary) với phạm vi của 1 Activity, được sử dụng trong việc quản lý lỗi, ngoại lệ (error / exception handling).
- + Hoạt động (Activity): dùng để mô tả công việc, hoạt động trong quy trình kinh doanh. Activity có thể chia 2 loại chính:
  - Atomic activity (Test): là loại hoạt động không thể chia nhỏ hơn được nữa.
  - Composite (non-atomic / sub-process) là loại hoạt động có thể chia nhỏ thành các hoạt động nhỏ hơn hay các hoạt động thành phần.

• Cổng thông tin (Gateway): là đối tượng điều khiển dùng để trộn hoặc phân chia các luồng thực thi. Vì vậy nó sẽ quyết định việc rẽ nhánh, trộn, ... các luồng tiến trình với nhau tùy thuộc vào loại hành vi được chỉ định. Gateway có 3 phân loại: Parallel gateway (AND), Exclusive gateway (XOR) và Inclusive gateway (OR).

## 2. Data (Dữ liệu):

- + đối tượng dữ liệu (Data Object)
- + đầu vào (Data input)
- + đầu ra (Data output)
- + Kho dữ liệu (Data Store)

3. Connecting Object (Kết nối đối tượng): được dùng để kết nối các đối tượng trong cùng một luồng thông tin khác. Connecting Object được chia làm 3 loại cơ bản:

- + luồng tuần tự (Sequence Flow): được dùng để chỉ ra thứ tự của các activities trong cùng một process.
- + luồng thông điệp (Message Flow): một message flow để kết nối hai processes khác nhau.
- + liên kết (Association): dùng để kết nối luồng dữ liệu, thông tin



và các artifacts với luồng các đối tượng. Chỉ ra cách thức dữ liệu được đưa vào và tất cả các activities như thế nào.

4. Swimlanes: có hai cách thức để nhóm các phần tử mô hình hoá chính thông qua Swimlanes là Pool và Lane. Trong đó, Pool là biểu diễn đồ họa của một Thành phần tham gia. Còn Lane là một phân vùng thuộc một Process (đôi khi thuộc một Pool).

5. Artifacts: được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về quy trình. Có 3 artifacts tiêu chuẩn nhưng những nhà mô hình hoá hay công cụ mô hình hoá có thể tự do thêm các Artifact khi cần thiết. Hiện tại, có 3 loại Artifacts chuẩn trong BPMN.

+ Data Object: thể hiện output hoặc input data cần thiết cho một activity.

+ Group: được sử dụng cho việc viết sơ đồ, hoặc phân tích, không ảnh hưởng tới tiến trình nghiệp vụ.

+ Annotation: sử dụng để viết các chú thích.